



Você foi contratado para modelar e criar o banco de dados de uma nova rede social chamada "Conecte-se". Para começar, o objetivo é criar um Diagrama de Entidade e Relacionamentos (DER) que inclua apenas três entidades. O enunciado a seguir descreve os requisitos básicos para essas entidades, incluindo um auto-relacionamento.

Requisitos:

1. Usuário

- Cada usuário da rede social possui um identificador único (ID de usuário), um nome, um e-mail e uma data de nascimento.
- Os usuários podem se seguir uns aos outros. Esse relacionamento de "seguir" deve ser representado como um auto-relacionamento.

2. Postagem

- Cada postagem na rede social possui um identificador único (ID da postagem), um conteúdo (texto), uma data de criação e uma referência ao usuário que a criou (ID do usuário).
- Um usuário pode criar muitas postagens, mas cada postagem é criada por um único usuário.

3. Comentário

- Cada comentário possui um identificador único (ID do comentário), um conteúdo (texto), uma data de criação e uma referência ao usuário que fez o comentário (ID do usuário).
- Cada comentário está relacionado a uma postagem específica (ID da postagem).
- Um usuário pode fazer muitos comentários, mas cada comentário é feito por um único usuário.
- Uma postagem pode ter muitos comentários, mas cada comentário está relacionado a uma única postagem.

Tarefas:

1. Identificar as Entidades:

- Liste e descreva as três entidades principais do modelo (Usuário, Postagem, Comentário).

2. Definir os Atributos:

- Para cada entidade, liste os atributos principais, incluindo os identificadores únicos.

3. Estabelecer os Relacionamentos:

- Descreva os relacionamentos entre as entidades, incluindo a cardinalidade (um-para-muitos, muitos-para-um) e a participação (total ou parcial).
- Inclua um auto-relacionamento para a entidade "Usuário", representando a funcionalidade de "seguir".

4. Desenhar o DER:

- Utilize uma ferramenta de modelagem (como o Draw.io, Lucidchart, ou qualquer outra de sua preferência) para desenhar o Diagrama de Entidade e Relacionamentos, incorporando as entidades, atributos e relacionamentos descritos acima.

Exemplo de DER:

1. Usuário

- ID_Usuario (PK)
- Nome
- Email
- Data_Nascimento
- Segue (auto-relacionamento, muitos-para-muitos, com um atributo intermediário "Data_Seguir")

2. Postagem

- ID_Postagem (PK)
- Conteúdo
- Data_Criacao
- ID_Usuario (FK)

3. Comentário

- ID_Comentario (PK)
- Conteúdo
- Data_Criacao
- ID_Usuario (FK)
- ID_Postagem (FK)

Com base no enunciado acima, elabore o DER que satisfaça todos os requisitos especificados.

5. Criar o banco de dados no SGBD PostgreSQL

- Utilize o PgModeler para gerar o código SQL de criação das tabelas ou digite os comandos SQL de criação do banco de dados em um arquivo texto simples. Nesse caso, utilize um editor de textos de sua preferência.
- Conecte-se no banco de dados utilizando o **PgAdmin**, crie um novo banco de dados intitulado 'conec' e execute os comandos de criação de tabelas.
- Insira alguns usuários apenas para testar as consultas solicitadas na próxima questão.

6. Realize as seguintes consultas

- Liste os usuários cadastrados e suas respectivas postagens, ordenando por nome de usuário.
- Liste o usuário e seus respectivos seguidores.